O que é estatística inferencial?

- A estatística inferencial é o ramo da estatística que se preocupa com a inferência ou a conclusão sobre uma população com base em uma amostra dos dados dessa população. Em outras palavras, ela envolve fazer generalizações, tirar conclusões e fazer previsões sobre uma população maior com base em informações limitadas contidas em uma amostra.

- **Estimar parâmetros populacionais:** A partir de uma amostra, estima-se características desconhecidas da população, como a média, a proporção, a variância, etc.

  Testar hipóteses: Avaliar a validade de afirmações ou suposições sobre uma população, com base em evidências amostrais. Isso envolve a formulação de hipóteses nulas e alternativas e a realização de testes estatísticos para determinar se os resultados da amostra fornecem evidências suficientes para rejeitar ou não a hipótese nula.

  Fazer previsões e tomar decisões: Usar informações da amostra para fazer previsões sobre futuras observações ou tomar decisões informadas.

A ESTATÍSTICA INFERENCIAL É UMA FERRAMENTA PODEROSA PARA FAZER GENERALIZAÇÕES SOBRE POPULAÇÕES MAIORES COM BASE EM DADOS AMOSTRAIS LIMITADOS. ELA É AMPLAMENTE UTILIZADA EM DIVERSAS ÁREAS, INCLUINDO CIÊNCIAS SOCIAIS, MEDICINA, NEGÓCIOS, ENGENHARIA, ENTRE OUTRAS, PARA FAZER INFERÊNCIAS PRECISAS E INFORMADAS A PARTIR DE DADOS OBSERVADOS.

Suponha que você gerencia uma plataforma de comércio eletrônico e deseja determinar qual imagem de produto gera mais cliques em um anúncio. Aqui está como você pode usar o teste A/B com estatística inferencial:

CRIAÇÃO DOS GRUPOS

Você seleciona aleatoriamente dois grupos de clientes que serão expostos aos anúncios. No Grupo A, você mostra o anúncio com a Imagem 1, enquanto no Grupo B, você mostra o anúncio com a Imagem 2.

COLETA DE DADOS

Você acompanha o número de cliques gerados por cada anúncio em cada grupo durante um período de tempo específico.

INFERÊNCIA

Usando testes estatísticos, como o teste t de Student ou o teste de proporções, você compara as taxas de cliques entre os dois grupos para determinar se há uma diferença estatisticamente significativa na eficácia das duas imagens do anúncio.

TOMADA DE DECISÃO

Com base na análise estatística, você decide se deve implementar permanentemente a imagem que obteve uma taxa de cliques significativamente maior como a imagem padrão para esse anúncio.

MÉTRICAS BÁSICAS DE ESTATÍSTICA

Média, Mediana, Variância, Desvio Padrão

PROBABILIDADE

O conceito básico da probabilidade.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Identificar uma distribuição normal e calcular a probabilidade através dela.

CORRELAÇÃO

Como calcular a correlação linear entre duas variáveis.

REGRESSÃO LINEAR

Realizar previsões através da regressão.
Já sabe identificar uma distribuição normal e calcular a probabilidade através dela.

Você já aprendeu